

Introduction aux probabilités - TD 1

Université Paris Sciences et Lettres
CPES2 Mathématiques & Physique

Exercice Préliminaire (Ensemble des suites à valeurs dans $\{0,1\}$)

Montrer que l'ensemble $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ des suites infinies $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\{0,1\}$ n'est pas dénombrable.

Exercice 1 (Exemple de tribu engendrée)

On considère la tribu $\mathcal{A} := \sigma(\{z, z+1, z+2\} : z \in \mathbb{Z})$ sur $\mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de $\mathcal{A}$?

Exercice 2 (Tribu trace)

Soient $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $\Omega' \subset \Omega$. On définit $\mathcal{A}' := \{A \cap \Omega' : A \in \mathcal{A}\}$.

1. Montrer que $\mathcal{A}'$ est une tribu sur Ω' .
2. On suppose que $\Omega' \in \mathcal{A}$. Montrer que $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$.
3. On suppose que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{F})$ pour $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Montrer que $\mathcal{A}' = \mathcal{F}$, où $\mathcal{F} := \sigma(\{F \cap \Omega' : F \in \mathcal{F}\})$. On pourra procéder par double inclusion et montrer que $\Sigma := \{S \subset \Omega : S \cap \Omega' \in \mathcal{F}\}$ est une tribu sur Ω telle que $\mathcal{A} \subset \Sigma$.

Exercice Préliminaire pour l'Exercice 3

Soient E et F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$ une application, $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E et $(B_j)_{j \in J}$ une famille de parties de F . On suppose I et J non vides. Soit B une partie de F .
Démontrer les assertions suivantes.

1. $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ et $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(A_i)$, avec égalité lorsque f est injective.
2. $f^{-1}(\bigcup_{j \in J} B_j) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j)$ et $f^{-1}(\bigcap_{j \in J} B_j) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j)$.
3. ${}^c(f^{-1}(B)) = f^{-1}(B^c)$ (où cX désigne le complémentaire de X dans l'ensemble ambiant approprié).

Exercice 3 (Tribu image réciproque)

Soient E et F deux ensembles, $\mathcal{F}$ une tribu sur F et $f : E \rightarrow F$. Montrer que $\mathcal{E} := \{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}$ est une tribu sur E .

Exercice 4 (Tribu engendrée par une partition)

Soit E un ensemble non vide, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(A_i)_{i \in \llbracket n \rrbracket}$ une partition de E . On note:

$$\mathcal{T} := \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i : J \in \mathcal{P}(\llbracket n \rrbracket) \right\}$$

1. Montrer que $\mathcal{T} = \sigma(\{A_i : i \in \llbracket n \rrbracket\})$ (on pourra commencer par montrer que $\mathcal{T}$ est une tribu).

On suppose maintenant E infini et $(A'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une partition de E . Pour toute partie $J \subset \mathbb{N}$, on pose:

$$B_J := \bigcup_{j \in J} A'_j$$

On définit alors:

$$\mathcal{T}' := \{B_J : J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\}$$

2. Montrer que $\mathcal{T}' = \sigma(\{A'_i : i \in \mathbb{N}\})$.
3. Trouver une partition $(C_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}$ telle que, pour tout $i \in \mathbb{N}$, C_i est infini.
4. Trouver une tribu sur $\mathbb{N}$ dont tous les éléments sauf l'ensemble vide sont de cardinal infini.

Exercice 5 (Propriétés sur la mesure de Lebesgue des ouverts)

On rappelle qu'un ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts. On note λ la mesure de Lebesgue sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

1. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. Montrer que si U est borné, alors $\lambda(U) \in \mathbb{R}_+$. La réciproque est-elle vraie ?
2. On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{R}$ est dense si, pour tous $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}$, il existe $y \in E$ tel que $|y - x| < \varepsilon$. Donner un exemple de partie de $\mathbb{R}$ dénombrable et dense.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Construire un ouvert U de $\mathbb{R}$ dense et tel que $\lambda(U) \leq \alpha$ (utiliser les réponses aux questions précédentes).
4. Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Montrer que si A contient un ouvert non vide, alors $\lambda(A) > 0$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 6 (Formule du crible de Poincaré)

1. Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une famille d'événements. En utilisant un raisonnement par récurrence, montrer que, pour $n \geq 2$:

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{i \in \llbracket n \rrbracket} A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in \Delta_k} \mathbf{P}\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)$$

où $\Delta_1 := \llbracket n \rrbracket$ et, pour $k \in \llbracket 2; n \rrbracket$, $\Delta_k := \{(i_1, \dots, i_k) \in \llbracket n \rrbracket^k : i_1 < \dots < i_k\}$.

2. Un facteur distribue aléatoirement n lettres dans n boîtes aux lettres. Quelle est la probabilité que personne n'ait reçu la lettre qui lui était destinée?

Indice : Considérer l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ avec Ω l'ensemble des permutations sur $\llbracket n \rrbracket$ muni de la loi uniforme, et calculer la probabilité d'obtenir une permutation sans point fixe.

Exercice 7 (Une inégalité pour manier les mesures)

Énoncé : Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. Montrer que

$$\max(0, \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - 1) \leq \mathbf{P}(A \cap B) \leq \min(\mathbf{P}(A), \mathbf{P}(B)).$$

Exercice 8 (Être une mesure de probabilité)

Soit $n \geq 1$. Déterminer une probabilité sur $\{1, \dots, n\}$ telle que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, la probabilité de $\{1, \dots, k\}$ soit proportionnelle à k^2 .

Exercice 9 (Autour de l'indépendance)

On lance deux dés équilibrés, l'un rouge et l'autre bleu. On note

$$E = \{\text{le dé rouge tombe sur } 4\}, \quad F = \{\text{la somme des résultats est } 6\},$$

$$G = \{\text{la somme des résultats est } 7\}, \quad H = \{\text{le dé bleu tombe sur } 4\}.$$

Préciser l'espace ainsi que la mesure de probabilité utilisés. Les événements E et F sont-ils indépendants ? Qu'en est-il de E et G , de E et H , de H et G ? Les événements E, G, H sont-ils mutuellement indépendants ?

Exercice 10 (Probabilité conditionnelle égale à une probabilité)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathcal{A}$ un événement de probabilité non nulle. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la probabilité conditionnelle $\mathbf{P}_A$ (définie par $\mathbf{P}_A(B) = \mathbf{P}(B \mid A) = \frac{\mathbf{P}(B \cap A)}{\mathbf{P}(A)}$) coïncide avec $\mathbf{P}$.

Exercice 11 (Autour de Borel-Cantelli)

On lance une infinité de fois une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. Préciser l'espace ainsi que la mesure de probabilité utilisés. Montrer qu'avec probabilité 1, on obtiendra une infinité de fois deux piles consécutifs.

Exercice 12 (Indépendance d'évènements et cardinal de l'univers)

Soient $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(A_k)_{k \in \llbracket n \rrbracket}$ une famille d'évènements indépendants telle que, pour $k \in \llbracket n \rrbracket$, $\mathbf{P}(A_k) \in]0, 1[$.

1. Soient $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que, pour $k \in \llbracket n \rrbracket$, $B_k \in \{A_k, A_k^c\}$. Montrer que la famille $(B_k)_{k \in \llbracket n \rrbracket}$ n'est pas incompatible.
2. Soient $B'_1, \dots, B'_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que, pour $k \in \llbracket n \rrbracket$, $B'_k \in \{A_k, A_k^c\}$. On suppose que $(B_1, \dots, B_n) \neq (B'_1, \dots, B'_n)$. Montrer que les évènements $\bigcap_{k \in \llbracket n \rrbracket} B_k$ et $\bigcap_{k \in \llbracket n \rrbracket} B'_k$ sont incompatibles.
3. En déduire que $|\Omega| \geq 2^n$.

Exercice 13 (Fonctions monotones)

On rappelle qu'un sous-ensemble E de $\mathbb{R}$ est dit convexe si, pour tous $x, y \in E$, $[x, y] \subset E$.

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ convexe. Montrer que A est un intervalle (on pourra considérer les extrema $m := \inf A \in \bar{\mathbb{R}}$ et $M := \sup A \in \bar{\mathbb{R}}$ lorsqu'ils sont bien définis).

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monotone.

1. Montrer que, pour tout $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(]-\infty, c])$ est convexe.
2. En déduire que f est mesurable (pour la tribu borélienne).

Exercice 14 (Variable aléatoire uniforme et loi discrète)

Soient U une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ et μ une loi sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Donner une fonction mesurable réelle f sur $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$ telle que $f(U)$ a loi μ .

Exercice 15 (Propriétés de la fonction de répartition)

Soit X une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ et F_X sa fonction de répartition.

1. Montrer que F_X est croissante.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est càdlàg (continue à droite, limitée à gauche) si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{r \rightarrow x} f(r)$ est bien définie et finie et $\lim_{r \rightarrow x} f(r) = f(x)$.

3. Montrer que F_X est càdlàg.
4. Soit $\mathbf{P}_X$ la loi de X et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est un atome de $\mathbf{P}_X$ ssi c'est un point de discontinuité de F_X . (On appelle atome de $\mathbf{P}_X$ un singleton de masse strictement positive, i.e. un élément de $\{\{\omega\} \in \mathcal{A} : \mathbf{P}(\{\omega\}) > 0\}$)